# Zela: Zeladoria Urbana por Foto

Global Solution 2026.2 · CitizenTech · Business Intelligence & Startup Development · Pitch de Negócio + MVP

## Links

| | |
|---|---|
| **Vídeo-pitch (até 5 min)** | **[preencher link do vídeo em links.json]** |
| **MVP (URL pública)** | https://ca-zela-uylmp.jollyglacier-50c67627.spaincentral.azurecontainerapps.io |
| **Repositório** | https://github.com/phz1n777/zela |
| **Equipe** | Pedro Henrique de Assumção Lima (RM552746) · Joseh Gabriel Trimboli Agra (RM553094) |
| **Território piloto** | região piloto a definir |

## Ficha técnica do MVP

| | |
|---|---|
| **Cidadão e território** | Quem circula a pé, de bicicleta, de carro ou em cadeira de rodas pela região piloto a definir |
| **Problema** | Danos na via ficam sem relato claro porque as pessoas não sabem onde relatar, o que informar ou se o problema já foi encaminhado |
| **Proposta de valor** | Transformar uma foto e um local em uma ocorrência estruturada e acompanhável |
| **Arquitetura** | App web (PWA) · API FastAPI · Visão (YOLO11n no RDD2022) · Postgres · Airflow · Robô UiPath · FonteBot (GenAI) · Placa com QR · Docker, Terraform e GitHub Actions |
| **Fontes de dados** | Relatos do piloto · fotos locais · RDD2022 (CC BY 4.0) · registros simulados marcados como demonstração |
| **Modelos de IA** | YOLO11n (sugestão de “dano na pista”, sempre com confirmação humana) · LLM via OpenRouter no FonteBot |
| **Indicadores** | Conclusão do fluxo · concordância da visão · tempo do relato até a OS · acesso pelo QR |
| **ODS** | 11 (cidades sustentáveis) · 9 (infraestrutura) · 13 (clima, como próximo passo) |

# Lean Canvas consolidado

## 1 · Problema — 🔶 sim.

- Quem circula pelo território vê danos na via e não sabe onde relatar nem o que informar.
- Relatos chegam dispersos, sem foto, local ou categoria.
- Quem relatou não sabe se foi encaminhado.
- *Alternativas:* SP156, WhatsApp, e-mail, redes sociais.

## 4 · Solução — ✅ técnica

- Formulário sem cadastro aberto por QR.
- Visão sugere **dano na pista**; cidadão confirma.
- Painel de triagem + robô abre a OS.
- Indicadores por período (DAG).

## 8 · Métricas-chave — 🔶

- Relatos que chegam ao painel.
- % de sugestões confirmadas.
- Tempo do relato até a OS.
- Leituras do QR por placa.

## 3 · Proposta única de valor — 🔶

- **"Fotografe o dano, confirme a sugestão e acompanhe o encaminhamento."**
- Para quem administra: fila única com foto, local, status e histórico como evidência.
- *Alto nível:* um "protocolo com foto" para a zeladoria do território.

## 9 · Vantagem injusta — ⬜

- Ainda não há.
- Candidato: histórico de relatos com foto e local do território.

## 5 · Canais — ⬜

- Placas com QR nos pontos (Maker Lab).
- Piloto gratuito de 4 semanas.
- Venda consultiva com o relatório do piloto.

## 2 · Segmentos — 🔶 sim.

- **Usuário (grátis):** quem circula a pé, de bicicleta, de carro ou em cadeira de rodas.
- **Comprador:** campus e parque empresarial; condomínio com preço menor.
- *Early adopter:* facilities de campus que presta contas à diretoria.

## 7 · Estrutura de custos — 🔶

- Fixo compartilhado ≈ **R$ 150/mês** (banco, container, fotos, domínio).
- Por território: suporte ≈ R$ 120/mês; implantação ≈ R$ 660 (placas + instalação).
- Ao escalar: licença de RPA e LLM pago.

## 6 · Fontes de receita — 🔶 sim.

- Assinatura **por território**, paga pelo comprador; cidadão nunca paga.
- **Preço por segmento:** R$ 400/mês campus e parque (contrato anual); R$ 200/mês condomínio.
- Com R$ 400, 1 território cobre o fixo; implantação paga em ~2,4 meses.

✅ validado com evidência · 🔶 parcialmente validado · ⬜ hipótese · **sim.** = sinal vindo de entrevistas **simuladas** (fictícias, autorizadas pelo professor), não de pessoas reais

## O que mudou pelo caminho

| Momento | O que acreditávamos | O que aprendemos | O que mudou |
|---|---|---|---|
| CP1 | **[preencher]** | **[preencher]** | **[preencher]** |
| Entrevistas **simuladas** | Preço único de R$ 400; RPA como integração padrão | Condomínio paga menos (R$ 150–250); campus e parque querem a OS no sistema que já usam; parque prefere API | Preço por segmento; campus e parque como early adopters; API quando houver, RPA quando não; acessibilidade como próximo passo |
| MVP 0 / MVP 1 | **[preencher]** | **[preencher]** | **[preencher]** |
| GS | IA “classifica e protocola” vários problemas na prefeitura | O dataset só cobre dano na pista; o portal oficial exige prova de viabilidade | Uma categoria automática com confirmação humana; encaminhamento para fila de demonstração; sem promessa de reparo |

## Entrevistas simuladas (síntese)

**Simulação:** 4 entrevistas fictícias, autorizadas pelo professor para exercitar a validação no prazo. Os nomes são inventados e não são clientes nem tração. A íntegra está em docs/entrevistas_simuladas.md.

| Perfil (fictício) | Sinal principal |
|---|---|
| Facilities de campus | 3–4 h/semana organizando avisos; equipe vai ao lugar errado; aceita R$ 400–600 em contrato anual com relatório mensal; quer a OS no sistema de chamados |
| Síndico de condomínio | Morador quer ver o status; não precisa de robô; R$ 400 é caro, aprovaria R$ 150–250 |
| Operações de parque empresarial | Foto e histórico valem como evidência; aceita R$ 400–800; prefere integração por API; exige contrato e LGPD |
| Estudante usuário de cadeira de rodas | Usaria o QR só sem login e sem app; pediu para marcar “bloqueia rampa” |

## Modelo de negócio

| | |
|---|---|
| **Proposta de valor** | **Cidadão:** relato em menos de 1 minuto, sem cadastro, com protocolo e status. **Administração:** fila única com foto e local, triagem em um clique e OS aberta pelo robô. **Manutenção:** foto e referência na própria OS. |
| **Receita e preço** | Assinatura mensal por território, paga pelo comprador. O cidadão nunca paga. Preço por segmento: **R$ 400/mês** para campus e parque empresarial, **R$ 200/mês** para condomínio. Ajustado pelas entrevistas simuladas e ainda não validado com compradores reais. |
| **Canais** | Piloto gratuito de 4 semanas → placas com QR nos pontos → venda consultiva com o relatório do piloto |
| **Métricas-chave** | Conclusão do fluxo · concordância da visão · tempo até a OS · leituras do QR · retenção após o piloto |

## A conta (estimativa)

Premissas: US$ 1 = R$ 5,50 · hora da equipe = R$ 60 · infraestrutura compartilhada entre territórios · preços de referência da nuvem (Azure, Brazil South), sem fatura real.

| Custo fixo mensal (compartilhado) | Estimativa |
|---|---|
| Banco Postgres gerenciado + armazenamento | ~ R$ 100 |
| Container da API e do app (consumo) | ~ R$ 0–20 |
| Fotos e logs | ~ R$ 20 |
| Domínio .com.br | ~ R$ 4 |
| **Total fixo** | **~ R$ 150/mês** |

| Preço/mês | Margem por território (− R$ 120 de suporte) | Territórios para cobrir o fixo | Meses para pagar a implantação (R$ 660) |
|---|---|---|---|
| R$ 200 | R$ 80 | 2 | ~8,3 |
| **R$ 400** | **R$ 280** | **1** | **~2,4** |
| R$ 800 | R$ 680 | 1 | ~1,0 |

Com R$ 400, **1 território paga a infraestrutura**. Com 5 territórios, a receita (R$ 2.000) contra o custo (≈ R$ 750) deixa ≈ R$ 1.250/mês. A conta fecha **se a hipótese de preço se confirmar**, e é isso que as conversas com compradores testam.

## Limites declarados

Não prometemos reparo nem prazo. Não há detecção automática de lixo, bueiros ou calçadas. Não há integração oficial antes da prova de viabilidade. Os dados simulados estão marcados como demonstração. A classificação apoia a triagem e não substitui a avaliação humana.